

FSUM5050

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

2-甲基-2,4-戊二醇

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	2-甲基-2,4-戊二醇 2-Methylpentan-2,4-diol
目录编号	M/5050/08
俗名	Hexylene glycol
CAS 号	107-41-5
分子式	C6 H14 O2
供应商	UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom EU entity/business name Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium
紧急电话号码	Tel : +44 (0)1509 231166 4008215118
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
粘稠液体 液体**外观与性状**
透明的**气味**
轻微**紧急情况概述**
可燃液体。 吞咽可能有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 有吸湿性。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别4
急性经口毒性	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2

标签元素



警示语

警告

危险说明

H227 - 可燃液体
H303 - 吞咽可能有害
H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P233 - 保持容器密闭
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P243 - 采取防止静电放电的措施
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P284 - 如通风不足，须戴呼吸防护装置

事故响应

P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生
P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊
P374 - 在适当距离采取正常措施救火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温
P404 - 存放于密闭的容器中

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。有吸湿性。

健康危害

吞咽可能有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
己二醇	107-41-5	99

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。就医。如呼吸停止，进行人工呼吸。

食入

不得诱导呕吐。就医。

最重要的症状与影响

呼吸困难。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水，二氧化碳(CO2)，干粉，化学泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

可燃物。蒸气可能传播至点火源并闪回。容器受热时可能发生爆炸。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。清除所有点火源。对静电采取预防措施。避免接触皮肤、眼睛或衣物。

环境保护措施

附加生态信息参见第12部分.

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收,存放于适当的密闭容器中待处置,清除所有点火源。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

确保足够的通风。穿个体防护装备/戴防护面具。远离明火、热表面和点火源。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免食入和吸入。

安全儲存

防潮，保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处，远离热源，火花和火焰。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
己二醇	Ceiling: 100 mg/m ³	-		-

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
己二醇	TWA: 25 ppm STEL: 50 ppm STEL: 10 mg/m³	(Vacated) Ceiling: 25 ppm (Vacated) Ceiling: 125 mg/m³	Ceiling: 25 ppm Ceiling: 125 mg/m³	STEL: 25 ppm 15 min STEL: 123 mg/m³ 15 min TWA: 25 ppm 8 hr TWA: 123 mg/m³ 8 hr	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

使用防爆的电器/通风/照明/设备。· 确保足够的通风，尤其是在有限区域中。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。· 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。·

个人防护设备

眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
丁腈橡胶 氯丁橡胶 天然橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护

穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护

当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。

大型/紧急情况下使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

小规模/实验室使用

保持良好的通风

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制

无资料。

九 理化特性

外观与性状

透明的

物理状态

粘稠液体 液体

气味

轻微

气味阈值

无资料

pH值

6-8

熔点/熔点范围

-40 °C / -40 °F

软化点

无资料

沸点/沸程

197 °C / 386.6 °F

@ 760 mmHg

闪火点

93 °C / 199.4 °F

方法 - 无资料

蒸发速率

无资料

易燃性(固体，气体)

不适用

液体

爆炸极限

下限 1.3

上限 7.4

蒸气压

0.065 mbar @ 20 °C

蒸汽密度

4.1

(空气= 1.0)

比重 / 密度

0.922

堆积密度

不适用

液体

水溶性

可溶于

在其他溶剂中的溶解度

无资料

分配系数(正辛醇/水)

组分

log Pow

己二醇

0.14

2-甲基-2, 4-戊二醇

自燃温度	306 °C / 582.8 °F	
分解温度	无资料	
黏度	36 mPa . s at 20 °C	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C6 H14 O2	
分子量	118.18	

十 稳定性和反应性

稳定性	有吸湿性.
危险反应	无资料.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 接触潮湿空气或水. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	酸类. 强氧化剂. 强酸. 强还原剂. 酸酐. 酸性氯化物.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2).

十一 毒理学信息

产品信息

本品的急性毒性信息不可得

急性毒性;

组分	半数致死量 (LD50)，口服	半数致死量 (LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
己二醇	LD50 = 3700 mg/kg (Rat)	LD50 = 12300 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 310 mg/m³ (Rat) 1 h

皮肤腐蚀/刺激;

类别2

。

严重损伤/刺激眼睛;

类别2

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统

基于现有数据，不符合分类标准

皮肤

基于现有数据，不符合分类标准

。

生殖细胞致突变性;

基于现有数据，不符合分类标准

在AMES试验中没有致突变作用

致癌性;

基于现有数据，不符合分类标准

。

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性；

STOT单曝光；

STOT重复曝光；

靶器官

吸入危险。

其他不良反应

症状 /效应
急性的和滞后

基于现有数据，不符合分类标准

基于现有数据，不符合分类标准

基于现有数据，不符合分类标准

未知。

基于现有数据，不符合分类标准

毒理学特性还没有被完全研究。

过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

十二 生态学信息

生态毒性

不要排入下水道. .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
己二醇	LC50: 10500 - 11000 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 8690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 10700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 2700 - 3700 mg/L, 48h (Daphnia magna)		EC50 = 3038 mg/L 5 min

持久性和降解性
持久存留

有生物降解的可能
持久性是不可能.

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
己二醇	0.14	无资料

土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
己二醇	-	-	X	X	203-489-0	X	X	X	X	X	X	KE-24702

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 22-Sep-2009
修订日期 04-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束